

1 MW 변압기 PyAEDT 시뮬레이션 점검

실행 가능성과 결과 신뢰도를 구분한 보고서 | 2026-09-27

결론: 전자기 해석은 재실행에 성공했습니다. Icepak 온도 해석은 발산하여 현재 온도를 신뢰할 수 없습니다.

검증 결과

Maxwell 3D: 통과

headless 실행 종료 코드 0, result_valid_em=1. AEDT 2025.2 / PyAEDT 0.22.0 기록.

Icepak 메쉬: 통과

native 메쉬에서 배정 고체와 국소 영역을 읽고 검사했습니다.

Icepak 유동·온도: 미통과

82회 반복에서 유동 잔차 증가, 0 K 온도 제한, 출구 역류가 나타나 시험을 중단했습니다.

1 MW 설계 적합성: 미판정

이번 시험은 P_target=0인 코드 점검 조건입니다. 실제 운전점의 설계 검증이 아닙니다.

코드에서 바로잡은 부분

- AEDT 형상·대칭 분할·체적을 다시 읽고 생성 실패를 즉시 중단합니다.
- 도달 불가능한 목표 전력은 성공 결과로 기록하지 않습니다.
- Icepak 메쉬의 고체 누락을 검사하고 반복 스냅샷을 올바르게 구분합니다.
- AEDT/PyAEDT 버전과 Git revision, 정현파 손실 근사 사용 여부를 남깁니다.

검증 규모

관련 테스트 279개 통과 | 모니터링 327개 통과·3개 건너뛴 | headless 모델 생성 통과

남은 작업과 결과 사용 기준

1. Icepak 수렴 문제 해결

보존한 Fluent trace에서 온도 제한과 역류가 시작된 시점을 기준으로 경계조건, 초기조건, 메쉬 품질, 슬버 설정을 비교해야 합니다. 수정 후 대표 조건을 끝까지 실행해 수렴과 온도 추출을 모두 확인해야 합니다. 현재 열해석 결과를 온도 판정이나 성공 샘플로 쓰면 안 됩니다.

2. 물리 모델의 적용 범위 확인

코어의 일정 상대투자율 3000은 실측 B-H 곡선으로 검증되지 않았습니다. 손실 계산은 단일 주파수 정현파 근사이므로 실제 DAB 스위칭 파형의 고조파 손실을 모두 나타내지 않습니다. 실제 재료·파형 데이터로 대표 운전점을 비교해야 합니다.

3. 재실행 게이트 고정

수렴하는 열해석 사례를 확보한 뒤 형상, 메쉬, 전자기 결과, 열 결과의 유효성 검사를 함께 묶어 headless 회귀 시험으로 운영하는 것이 다음 단계입니다.

저장소와 백업

로컬·원격 브랜치는 main 하나입니다. 등록 작업트리는 547개에서 252개로 줄였습니다. 기존 코드와 산출물은 검증한 아카이브에 보존했고, 상태가 불확실한 폴더와 운영 배포 폴더는 남겼습니다.

확인할 기록

- 상세 문서: docs/PYAEDT_RERUN_AUDIT_20260927.md
- 전자기 통과: canary_em_smoke_final.log / RESULT_JSON
- 열해석 실패: canary_thermal_smoke_retry_fluent.trn
- 아카이브: D:\MFT_1MW_2026_archive\20260927T112938Z